CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 일반화학 7회

해설지

화학 올림피아드반

과목	일반화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 38개 · X 22개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1 O	21 O	41 O
2 X	22 X	42 X
3 X	23 O	43 X
4 X	24 O	44 O
5 X	25 O	45 X
6 O	26 O	46 O
7 X	27 O	47 X
8 O	28 O	48 O
9 O	29 O	49 O
10 X	30 O	50 O
11 O	31 O	51 O
12 O	32 O	52 X
13 O	33 X	53 X
14 X	34 O	54 O
15 X	35 O	55 O
16 X	36 X	56 X
17 O	37 O	57 O
18 X	38 X	58 O
19 O	39 O	59 X
20 O	40 O	60 O

누적 1–30 **이전 단원 복습 · 1~6회 (기초지식·원자 ~ 산염기 평형)**

1	O	물질의 양의 SI 기본 단위는 몰(mol)이다. **해설** · 물질량의 기본 단위는 mol이다.
2	X	정밀도가 높으면 항상 정확도도 높다. **옳은 문장** · 정밀도가 높아도 정확도는 낮을 수 있다. **해설** · 계통 오차가 있으면 정밀해도 부정확하다.
3	X	질량수는 양성자 수와 전자 수의 합이다. **옳은 문장** · 질량수는 양성자 수와 중성자 수의 합이다. **해설** · 전자는 질량수에 포함되지 않는다.
4	X	스핀 양자수 m_s는 0 또는 1의 값을 가진다. **옳은 문장** · 스핀 양자수 m_s는 +1/2 또는 −1/2의 값을 가진다. **해설** · 전자 스핀은 ±1/2이다.
5	X	같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지는 증가한다. **옳은 문장** · 같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지는 감소한다. **해설** · 바깥 전자가 핵에서 멀어 떼기 쉽다.
6	O	이온 결합은 금속과 비금속 사이에서 전자가 이동해 형성된다. **해설** · 양이온과 음이온의 인력이다.
7	X	결합 길이는 단일 결합이 삼중 결합보다 짧다. **옳은 문장** · 결합 길이는 삼중 결합이 단일 결합보다 짧다. **해설** · 결합 차수가 클수록 결합 길이가 짧다.
8	O	형식 전하 = 원자가 전자 − 비공유 전자 − (결합 전자/2)이다. **해설** · 형식 전하는 공유 전자를 두 원자가 똑같이 나눠 가진다고 보고, 그 원자의 원자가 전자 수와 비교한 값이다. NH_4^+의 N은 5 − 0 − 8/2 = +1이고, CO_2의 O는 6 − 4 − 4/2 = 0이다.
9	O	CH_4는 정사면체이고 결합각은 약 109.5°이다. **해설** · 네 결합쌍이 정사면체로 배치된다.
10	X	NH_3는 비공유 전자쌍 때문에 평면 삼각형 구조이다. **옳은 문장** · NH_3는 비공유 전자쌍 때문에 삼각뿔 구조이다. **해설** · 비공유 전자쌍이 한 자리를 차지한다.
11	O	결합 차수 = (결합성 전자 수 − 반결합성 전자 수)/2이다. **해설** · 반결합성 오비탈의 전자는 결합성 전자의 효과를 상쇄하므로 결합 차수 = (결합성 전자 수 − 반결합성 전자 수)/2이다. H_2는 (2 − 0)/2 = 1, O_2는 원자가 전자로 (8 − 4)/2 = 2이다.
12	O	옥텟 규칙은 원자가 8개의 원자가 전자를 가지려 한다는 것이다. **해설** · 안정한 전자 배치를 닮으려 한다.
13	O	이상 기체 상태 방정식은 PV = nRT이다. **해설** · 압력·부피·몰수·온도의 관계이다.
14	X	같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 빠르다. **옳은 문장** · 같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 느리다. **해설** · 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.
15	X	총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다. **옳은 문장** · 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다. **해설** · 입자 수가 같으면 종류와 무관하다.
16	X	삼투압은 용액이 묽을수록 크다. **옳은 문장** · 삼투압은 용액이 진할수록 크다. **해설** · $\pi = MRT$이므로 온도가 같으면 삼투압은 몰농도에 비례해 진한 용액일수록 크다. 25 °C에서 0.1 M 용액은 약 2.4기압, 10배 묽은 0.01 M 용액은 약 0.24기압이다.
17	O	열역학 제1법칙은 $\Delta U = q + w$로 에너지가 보존된다는 것이다. **해설** · 열과 일로 내부 에너지가 변한다.

18	X	엔탈피는 $H = U - PV$로 정의된다. **옳은 문장** · 엔탈피는 $H = U + PV$로 정의된다. **해설** · 엔탈피는 내부 에너지에 압력·부피 항을 더한 $H = U + PV$로 정의한다. 그래야 정압에서 $\Delta H = \Delta U + P\Delta V = q$가 되어 반응열과 같아지며, $U - PV$로는 이 관계가 성립하지 않는다.
19	O	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$이다. **해설** · 자발성을 판단하는 식이다.
20	O	표준 상태에서 $\Delta G^\circ = -RT \ln K$이다. **해설** · $\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q$이고 평형에서는 $\Delta G = 0$, $Q = K$이므로 $\Delta G^\circ = -RT \ln K$이다. 25 °C에서 $K = 10$이면 $\Delta G^\circ = -8.314 \times 298 \times \ln 10 \approx -5.7$ kJ/mol이다.
21	O	$K_p = K_c(RT)^{\Delta n}$ 관계가 성립한다. **해설** · 각 기체의 부분 압력은 $P = [X]RT$이므로 K_p 식에 대입하면 K_c에 (RT)의 Δn제곱이 곱해진다(Δn = 기체 생성물 계수 합 − 반응물 계수 합). $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$는 $\Delta n = 2 - 4 = -2$라 $K_p = K_c(RT)^{-2}$이다.
22	X	평형 상수 K가 크면 평형에서 반응물이 우세하다. **옳은 문장** · 평형 상수 K가 크면 평형에서 생성물이 우세하다. **해설** · K가 크면 정반응이 많이 진행된다.
23	O	압력을 높이면(부피 감소) 기체 몰수가 적은 쪽으로 평형이 이동한다. **해설** · 르샤틀리에 원리에 따라 압력을 높이면 기체 몰수를 줄여 압력을 낮추는 쪽으로 평형이 이동한다. $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$는 4몰 → 2몰이므로 정반응 쪽으로 이동해 NH_3가 늘어난다.
24	O	브뢴스테드-라우리 산은 양성자(H^+)를 주는 물질이다. **해설** · 양성자 주개가 브뢴스테드 산이다.
25	O	pH는 $-\log[H^+]$로 정의된다. **해설** · 수소 이온 농도의 음의 상용로그이다.
26	O	산성 용액은 pH가 7보다 작다. **해설** · $[H^+]$가 크면 pH가 작다.
27	O	짝산-짝염기 관계에서 $K_a \cdot K_b = K_w$이다. **해설** · HA의 $K_a = [H^+][A^-]/[HA]$와 A^-의 $K_b = [HA][OH^-]/[A^-]$를 곱하면 $[HA]$와 $[A^-]$가 약분되어 $[H^+][OH^-] = K_w$만 남는다. 아세트산 K_a 1.8×10^{-5} × 아세트산 이온 K_b $5.6 \times 10^{-10} \approx 1.0 \times 10^{-14}$이다.
28	O	완충 용액은 약산과 그 짝염기로 이루어질 수 있다. **해설** · 완충 용액은 약산 HA와 짝염기 A^-가 함께 있어 HA는 들어온 OH^-를, A^-는 들어온 H^+를 중화한다. CH_3COOH와 CH_3COONa 혼합 용액이 예이며, 약염기와 그 짝산(NH_3/NH_4^+)으로도 만들 수 있다.
29	O	완충 용액에서 [짝염기] = [산]이면 pH는 pK_a와 같다. **해설** · $pH = pK_a + \log([\text{짝염기}]/[\text{산}])$에서 두 농도가 같으면 $\log 1 = 0$이므로 $pH = pK_a$이다. 아세트산과 아세트산 나트륨을 같은 몰수로 섞으면 pH는 아세트산의 pK_a인 4.74이다.
30	O	염화 암모늄(NH_4Cl) 수용액은 산성이다. **해설** · NH_4^+는 약염기 NH_3의 짝산이라 $NH_4^+ + H_2O \rightleftharpoons NH_3 + H_3O^+$로 가수분해하고, Cl^-는 가수분해하지 않는다. NH_4^+의 $K_a = 10^{-14} \div (1.8 \times 10^{-5}) \approx 5.6 \times 10^{-10}$로 계산하면 0.1 M 용액의 pH는 약 5.1이다.

신규 31-60 **산화환원 평형**

31	O	산화는 전자를 잃는 것이고 산화수가 증가한다. **해설** · 전자를 잃으면 산화수가 커진다.
32	O	환원은 전자를 얻는 것이고 산화수가 감소한다. **해설** · 전자를 얻으면 산화수가 작아진다.
33	X	산화는 전자를 얻는 것이다. **옳은 문장** · 산화는 전자를 잃는 것이다. **해설** · 전자를 잃는 것이 산화이다.
34	O	산화와 환원은 항상 동시에 일어난다. **해설** · 한쪽이 잃은 전자를 다른 쪽이 얻는다.
35	O	홑원소 물질의 산화수는 0이고, 단원자 이온의 산화수는 전하와 같다. **해설** · 산화수 규칙의 기본이다.
36	X	화합물에서 산소는 보통 +2, 수소는 보통 −1의 산화수를 가진다. **옳은 문장** · 화합물에서 산소는 보통 −2, 수소는 보통 +1의 산화수를 가진다. **해설** · 산소는 −2, 수소는 +1이 일반적이다.
37	O	산화제는 다른 물질을 산화시키고 자신은 환원된다. **해설** · 산화제는 상대에게서 전자를 빼앗아 상대를 산화시키고, 자신은 전자를 얻어 환원된다. Zn + Cu^{2+} → Zn^{2+} + Cu에서 Cu^{2+}는 Zn의 전자 2개를 받아 산화수가 +2 → 0으로 감소하므로 산화제이다.
38	X	환원제는 다른 물질을 환원시키고 자신도 환원된다. **옳은 문장** · 환원제는 다른 물질을 환원시키고 자신은 산화된다. **해설** · 환원제는 상대에게 전자를 주어 상대를 환원시키므로 자신은 전자를 잃어 산화된다. Zn + Cu^{2+} → Zn^{2+} + Cu에서 환원제 Zn은 산화수가 0 → +2로 증가해 산화되고, 환원되는 것은 Cu^{2+}이다.
39	O	산화환원 반응에서 잃은 전자 수와 얻은 전자 수는 같다. **해설** · 산화에서 나온 전자는 모두 환원에 쓰이며, 반응 중에 전자가 생기거나 사라지지 않는다. $2Fe^{3+}$ + Sn^{2+} → $2Fe^{2+}$ + Sn^{4+}에서 Sn^{2+}가 잃은 전자 2개를 Fe^{3+} 2개가 1개씩 얻어 잃은 수와 얻은 수가 2로 같다.
40	O	갈바니 전지는 자발적 산화환원 반응으로 전기를 만든다. **해설** · 화학 에너지를 전기 에너지로 바꾼다.
41	O	갈바니 전지에서 산화전극은 (−)극, 환원전극은 (+)극이다. **해설** · 산화전극에서 전자가 나온다.
42	X	갈바니 전지에서 산화전극은 (+)극이다. **옳은 문장** · 갈바니 전지에서 산화전극은 (−)극이다. **해설** · 전자를 내보내는 쪽이 (−)극이다.
43	X	전자는 외부 도선을 따라 환원전극에서 산화전극으로 흐른다. **옳은 문장** · 전자는 외부 도선을 따라 산화전극에서 환원전극으로 흐른다. **해설** · 전자는 (−)극에서 (+)극으로 흐른다.
44	O	염다리는 이온 이동으로 두 반쪽 전지의 전하 균형을 유지한다. **해설** · 전지가 작동하면 산화전극 쪽은 양이온(Zn^{2+})이 늘고 환원전극 쪽은 양이온(Cu^{2+})이 줄어 전하가 쏠리고, 그대로 두면 전류가 멈춘다. 염다리의 음이온은 산화전극 쪽으로, 양이온은 환원전극 쪽으로 이동해 전하 균형을 유지한다.
45	X	표준 수소 전극의 표준 환원 전위는 1 V로 정한다. **옳은 문장** · 표준 수소 전극의 표준 환원 전위는 0 V로 정한다. **해설** · 전극 전위는 절대값을 잴 수 없어 $2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$인 표준 수소 전극을 0 V로 정하고 다른 전극을 이와 비교한다. Cu^{2+}/Cu는 이보다 0.34 V 높아 +0.34 V, Zn^{2+}/Zn은 −0.76 V이다.
46	O	표준 전지 전위는 $E°_{cell} = E°(\text{환원극}) - E°(\text{산화극})$이다. **해설** · 두 전극의 표준 환원 전위 중 큰 쪽이 환원전극, 작은 쪽이 산화전극이 되고 그 차가 전지 전위이다. 다니엘 전지는 $E°_{cell}$ = +0.34 − (−0.76) = 1.10 V이다.

47	X	표준 전지 전위는 E°cell = E°(산화극) − E°(환원극)이다. **옳은 문장** · 표준 전지 전위는 E°cell = E°(환원극) − E°(산화극)이다. **해설** · 전지 전위는 환원전극의 표준 환원 전위에서 산화전극의 값을 뺀 E°(환원극) − E°(산화극)이다. 다니엘 전지는 0.34 − (−0.76) = +1.10 V이며, 순서를 바꾸면 −1.10 V가 되어 자발적인 전지가 비자발적으로 계산된다.
48	O	E°cell이 양수이면 그 전지 반응은 자발적이다. **해설** · $\Delta G^\circ = -nFE^\circ$에서 E°cell > 0이면 $\Delta G^\circ < 0$이므로 반응이 자발적이다. 다니엘 전지는 E°cell = +1.10 V라 $Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$가 저절로 일어나며, $\Delta G^\circ \approx -212$ kJ이다.
49	O	표준 환원 전위가 클수록 환원이 잘 일어나고 산화제로서 강하다. **해설** · 표준 환원 전위가 클수록 전자를 얻어 환원되려는 경향이 커서 다른 물질의 전자를 잘 빼앗는 강한 산화제이다. F_2/F^-는 +2.87 V로 F_2가 가장 강한 산화제이고, Li^+/Li는 −3.04 V라 Li^+는 매우 약한 산화제이다.
50	O	자유 에너지와 전위의 관계는 $\Delta G^\circ = -nFE^\circ$이다. **해설** · 전지가 할 수 있는 최대 전기 일은 전하량 × 전위 = nFE°이고 ΔG°는 그만큼 줄어드므로 $\Delta G^\circ = -nFE^\circ$이다. 다니엘 전지는 $-2 \times 96500 \times 1.10 \approx -212$ kJ로, E° > 0이면 $\Delta G^\circ < 0$이다.
51	O	네른스트 식은 $E = E^\circ - (RT/nF) \ln Q$이다. **해설** · $\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q$에 $\Delta G = -nFE$를 대입하면 $E = E^\circ - (RT/nF) \ln Q$이다. 25 °C에서는 $E = E^\circ - (0.0592/n) \log Q$라 다니엘 전지에서 $[Zn^{2+}]/[Cu^{2+}] = 10$이면 1.10 − 0.0296 ≈ 1.07 V이다.
52	X	네른스트 식에서 평형에 도달하면 E는 최대가 된다. **옳은 문장** · 네른스트 식에서 평형에 도달하면 E = 0이고 Q = K이다. **해설** · 평형에서는 ΔG = 0이므로 −nFE = 0, 즉 E = 0이고 이때 Q = K이다. 전지가 방전될수록 Q가 커져 E가 줄어들다가 평형에서 0이 되므로, E는 평형에서 최대가 아니라 최소(다 쓴 전지)이다.
53	X	자유 에너지와 전위의 관계는 $\Delta G^\circ = +nFE^\circ$이다. **옳은 문장** · 자유 에너지와 전위의 관계는 $\Delta G^\circ = -nFE^\circ$이다. **해설** · 자발적인 전지 반응은 E° > 0이면서 $\Delta G^\circ < 0$이어야 하므로 두 값의 부호가 반대인 $\Delta G^\circ = -nFE^\circ$이다. 다니엘 전지(E° = 1.10 V, n = 2)는 $\Delta G^\circ \approx -212$ kJ이며, +부호면 자발 반응이 +212 kJ로 나와 모순이다.
54	O	전기분해는 전기 에너지로 비자발적 반응을 일으키는 것이다. **해설** · 외부 전원으로 반응을 강제한다.
55	O	전기분해에서 (−)극과 연결된 전극에서 환원이, (+)극에서 산화가 일어난다. **해설** · 전원의 (−)극에서 전자가 들어오는 전극에서는 전자를 얻는 환원이, 전자를 빼앗기는 (+)극 쪽 전극에서는 산화가 일어난다. $CuCl_2$ 전기분해에서 (−)극은 $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$, (+)극은 $2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^-$이다.
56	X	전기분해에서 (−)극과 연결된 전극에서 산화가 일어난다. **옳은 문장** · 전기분해에서 (−)극과 연결된 전극에서 환원이 일어난다. **해설** · (−)극과 연결된 전극에는 전원에서 전자가 들어오므로 양이온이 전자를 얻는 환원이 일어난다. $CuCl_2$ 수용액이면 (−)극에서 $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$로 구리가 석출되고, 산화는 (+)극에서 일어난다.
57	O	패러데이 법칙에 따르면 석출량은 흘려준 전하량에 비례한다. **해설** · 석출되는 물질의 몰수는 전극에서 주고받은 전자의 몰수에 비례하고, 전자 몰수는 전하량 ÷ 96500이다. $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$에서 96500 C이면 0.5몰(31.75 g), 193000 C이면 1몰(63.5 g)이 석출된다.
58	O	전하량은 전류와 시간의 곱(Q = It)이고, 1 패러데이는 약 96500 C이다. **해설** · 전하량은 Q = It이고, 1 F는 전자 1몰의 전하량 1.602×10^{-19} C × $6.022 \times 10^{23} \approx 96500$ C이다. 2 A를 9650초 흘리면 19300 C = 0.2 F이므로 전자 0.2몰이 이동한다.
59	X	패러데이 법칙에서 석출량은 전하량과 무관하다. **옳은 문장** · 패러데이 법칙에서 석출량은 전하량에 비례한다. **해설** · 전극에서 석출되는 물질은 이동한 전자 수만큼 생기고, 전자 몰수는 전하량 ÷ 96500이다. $Ag^+ + e^- \rightarrow Ag$에서 96500 C이면 Ag 1몰(108 g), 193000 C이면 2몰(216 g)이 석출되어 전하량에 비례한다.
60	O	같은 전하량이면 +1가 이온이 +2가 이온보다 두 배의 몰수가 석출된다. **해설** · 같은 전하량이면 이동한 전자 몰수가 같은데, +1가 이온은 전자 1개로, +2가 이온은 전자 2개로 원자 1개가 석출된다. 96500 C(전자 1몰)이면 Ag는 1몰, Cu는 0.5몰이 석출되어 2 : 1이다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

기초 지식

1 물질의 양의 SI 기본 단위는 몰(mol)이다.

2 정밀도가 높아도 정확도는 낮을 수 있다. [교정]

원자

3 질량수는 양성자 수와 중성자 수의 합이다. [교정]

양자수

4 스핀 양자수 m_s는 +1/2 또는 −1/2의 값을 가진다. [교정]

주기성

5 같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지는 감소한다. [교정]

분자

6 이온 결합은 금속과 비금속 사이에서 전자가 이동해 형성된다.

7 결합 길이는 삼중 결합이 단일 결합보다 짧다. [교정]

8 형식 전하 = 원자가 전자 − 비공유 전자 − (결합 전자/2)이다.

9 CH_4는 정사면체이고 결합각은 약 109.5°이다.

10 NH_3는 비공유 전자쌍 때문에 삼각뿔 구조이다. [교정]

11 결합 차수 = (결합성 전자 수 − 반결합성 전자 수)/2이다.

12 옥텟 규칙은 원자가 8개의 원자가 전자를 가지려 한다는 것이다.

물질의 상태

13 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$이다.

14 같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 느리다. [교정]

15 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다. [교정]

16 삼투압은 용액이 진할수록 크다. [교정]

열역학

17 열역학 제1법칙은 $\Delta U = q + w$로 에너지가 보존된다는 것이다.

18 엔탈피는 $H = U + PV$로 정의된다. [교정]

19 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$이다.

20 표준 상태에서 $\Delta G^\circ = -RT \ln K$이다.

화학 평형

21 $K_p = K_c(RT)^{\Delta n}$ 관계가 성립한다.

22 평형 상수 K가 크면 평형에서 생성물이 우세하다. [교정]

23 압력을 높이면(부피 감소) 기체 몰수가 적은 쪽으로 평형이 이동한다.

산염기 평형

24 브뢴스테드-라우리 산은 양성자(H^+)를 주는 물질이다.

25 pH는 $-\log[H^+]$로 정의된다.

26 산성 용액은 pH가 7보다 작다.

27 짝산-짝염기 관계에서 $K_a \cdot K_b = K_w$이다.

28 완충 용액은 약산과 그 짝염기로 이루어질 수 있다.

29 완충 용액에서 [짝염기] = [산]이면 pH는 pK_a와 같다.

30 염화 암모늄(NH_4Cl) 수용액은 산성이다.

산화 환원 평형

31 산화는 전자를 잃는 것이고 산화수가 증가한다.

32 환원은 전자를 얻는 것이고 산화수가 감소한다.

33 산화는 전자를 잃는 것이다. [교정]

34 산화와 환원은 항상 동시에 일어난다.

35 홑원소 물질의 산화수는 0이고, 단원자 이온의 산화수는 전하와 같다.

36 화합물에서 산소는 보통 −2, 수소는 보통 +1의 산화수를 가진다. [교정]

37 산화제는 다른 물질을 산화시키고 자신은 환원된다.

38 환원제는 다른 물질을 환원시키고 자신은 산화된다. [교정]

39 산화환원 반응에서 잃은 전자 수와 얻은 전자 수는 같다.

40 갈바니 전지는 자발적 산화환원 반응으로 전기를 만든다.

41 갈바니 전지에서 산화전극은 (−)극, 환원전극은 (+)극이다.

42 갈바니 전지에서 산화전극은 (−)극이다. [교정]

43 전자는 외부 도선을 따라 산화전극에서 환원전극으로 흐른다. [교정]

44 염다리는 이온 이동으로 두 반쪽 전지의 전하 균형을 유지한다.

45 표준 수소 전극의 표준 환원 전위는 0 V로 정한다. [교정]

46 표준 전지 전위는 $E°_{cell} = E°(\text{환원극}) - E°(\text{산화극})$이다.

47 표준 전지 전위는 $E°_{cell} = E°(\text{환원극}) - E°(\text{산화극})$이다. [교정]

48 $E°_{cell}$이 양수이면 그 전지 반응은 자발적이다.

49 표준 환원 전위가 클수록 환원이 잘 일어나고 산화제로서 강하다.

50 자유 에너지와 전위의 관계는 $\Delta G° = -nFE°$이다.

51 네른스트 식은 $E = E° - (RT/nF)\ln Q$이다.

52 네른스트 식에서 평형에 도달하면 $E = 0$이고 $Q = K$이다. [교정]

53 자유 에너지와 전위의 관계는 $\Delta G° = -nFE°$이다. [교정]

54 전기분해는 전기 에너지로 비자발적 반응을 일으키는 것이다.

55 전기분해에서 (−)극과 연결된 전극에서 환원이, (+)극에서 산화가 일어난다.

56 전기분해에서 (−)극과 연결된 전극에서 환원이 일어난다. [교정]

57 패러데이 법칙에 따르면 석출량은 흘려준 전하량에 비례한다.

58 전하량은 전류와 시간의 곱($Q = It$)이고, 1 패러데이는 약 96500 C이다.

59 패러데이 법칙에서 석출량은 전하량에 비례한다. [교정]

60 같은 전하량이면 +1가 이온이 +2가 이온보다 두 배의 몰수가 석출된다.